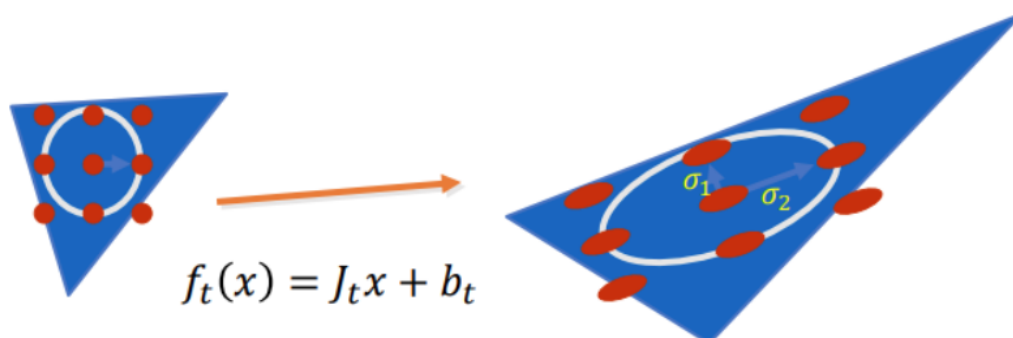


对分段线性映射 f 的Jacobi矩阵 J_t 进行SVD分解

$$J_t = U\Sigma V^T, \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix}$$

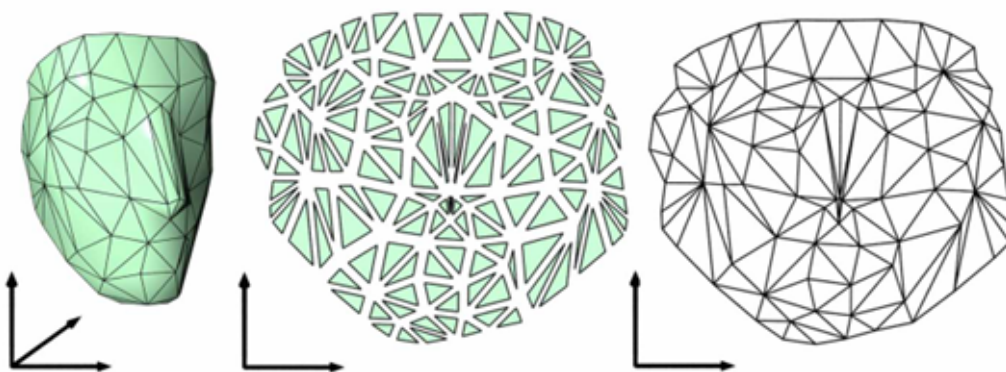
后的奇异值 σ_1, σ_2 分别描述映射在正交两个方向上的拉伸程度，如下图所示



根据分解后的奇异值 σ_1, σ_2 ，对映射扭曲进行度量，

- (1) 若 $\sigma_1 = \sigma_2$ 则这两个三角形是相似三角形，则映射是保角映射
- (2) 进一步若 $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$ 则这两个三角形只是发生了旋转

先对每个三角形求一个比较好的局部映射(Local优化)，这样可能会破坏原来网格的连接，所以需要再进行重新的拼接(Global优化)以使网格保持连接性。



对于这样的相似矩阵(即奇异值 $\sigma_1 = \sigma_2$)可以构造一个相似矩阵族 Ω_s

那样度量Jacobi矩阵与相似矩阵族 Ω_s 的差异 (距离)。 $\min\{J_t - L_t\}, L_t \in \Omega_s$

而对于整个三角网格，那么可以得到一个如下的能量函数，而关键就是如何对这个能量进行优化

$$E = \sum_t A_t \|J_t - L_t\|_F^2, L_t \in \Omega_s$$

可以将上面的能量转化为如下形式

$$E(u, L) = \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \sum_{i=0}^2 \cot(\theta_t^i) \|(u_t^i - u_t^{i+1}) - L_t(x_t^i - x_t^{i+1})\|^2$$

其中 θ_i 是三角形 f_t 中 (x_i, x_{i+1}) 对应的三角形

式子中的变量有两部分，其一是要优化的映射Jacobi矩阵，其二是局部优化目标。这样优化过程可以考虑分为两步进行固定其中一个优化另外一个，并迭代进行。

Local优化

首先固定 J_t 优化 L_t 。考虑

$$d(J_t, L_t) = \|J_t - L_t\|_F^2 = \text{tr}((J_t - L_t)^T (J_t - L_t))$$

根据Procrustes分析, 可以通过对 J_t 的带符号的SVD分解(Signed SVD)来最小化 $d(J_t, L_t)$

带符号的SVD分解如下:

$$J_t = U \Sigma V^T, \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix}$$

其中 U, V 保证是**旋转矩阵**, 可以令 σ_2 是负的(一般的SVD分解中 U, V 是正交矩阵不一定是旋转矩阵)

那么可以得到 L_t 的优化解为

$$L_t = U \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} V^T, s = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}$$

这个局部优化的效果可参看下图, 其中右边黑色三角形是优化的目标三角形, 红色三角形为最优的共形三角形

Global优化

得到了 $\{L_t\}$ 后接下来对 J_t 进行优化

$$\begin{aligned} E(u, L) &= \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \sum_{i=0}^2 \cot(\theta_t^i) \|(u_t^i - u_t^{i+1}) - L_t(x_t^i - x_t^{i+1})\|^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in he} \cot(\theta_{ij}) \|(u_t^i - u_t^{i+1}) - L_t(x_t^i - x_t^{i+1})\|^2 \end{aligned}$$

我们优化的变量是 $\{u_t\}$, 其中 he 代表该三角网格的半边结构

上式对未知量 $\{u_t\}$ 求导并设导数(梯度)为0, 可以得到

$$\sum_{(i,j) \in he} \cot(\theta_{ij}) \|(u_t^i - u_t^{i+1}) - L_t(x_t^i - x_t^{i+1})\|^2 = \sum_{(i,j) \in he} \cot(\theta_{ij}) \|(u_t^i - u_t^{i+1}) - L_t(x_t^i - x_t^{i+1})\|^2$$

$$\begin{aligned} & \sum_{j \in N(i)} [\cot(\theta_{ij}) + \cot(\theta_{ji})] (u_i - u_j) \\ &= \sum_{j \in N(i)} \left[\cot(\theta_{ij}) L_{t(i,j)} + \cot(\theta_{ji}) L_{t(j,i)} \right] (x_i - x_j), \quad (4) \\ & \quad \quad \quad \forall i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

这样也就可以通过求解稀疏线性方程组来求得 $\{u_t\}$